

系统设计说明书

一、引言

（一）编写目的

本文档为“轻养派”个人健康管理助手完成**软件概要设计**，明确系统整体架构、功能模块划分、UML 设计、接口规范、验收标准，对接原型设计成果，为后续详细设计、编码开发、测试验收提供统一依据。

（二）项目背景

本项目基于第一次团队作业完成的选题、需求分析与系统规划，进入开发设计阶段。针对大众日常健康管理痛点，打造以微信小程序为载体、AI 智能驱动的轻量化健康管理工具，覆盖饮食、运动、用药三大核心场景，本次作业重点完成原型设计与系统概要设计，夯实开发基础。

（三）文档范围

本文档覆盖系统整体设计、功能模块概要、UML 设计、运行环境、接口设计、验收标准、与原型设计对接说明，不含具体代码实现、数据库详细设计，遵循分层描述原则，上层定框架、下层补核心细节，所有图形符号与文字表述保持一致。

（四）术语与缩写定义

UML：统一建模语言，用于系统需求与结构可视化设计

Agent：智能体，包含营养师、运动教练、药师三类专业角色智能服务

JWT：JSON Web Token，用户身份认证与接口权限校验凭证

RESTful：一种接口设计风格，规范前后端数据交互

ER 图：实体关系图，用于数据库设计核心可视化

Axure/墨刀：原型设计专用工具，本次作业原型制作工具

（五）参考资料

《GB/T 9385-2008 计算机软件需求说明编制指南》

《GB/T 9386-2008 计算机软件设计说明编制指南》

第二次团队作业（原型设计+概要设计）课程要求

微信小程序开发官方文档、UML 建模规范

二、系统总体设计

（一）系统设计目标

贴合作业要求，实现**原型可交互、架构可落地、模块可拆分、协作可执行**，核心目标：

功能完整：覆盖微信登录、饮食/运动/用药管理、AI 智能咨询、健康日报全流程

架构清晰：分层模块化，便于团队分工开发与后续迭代

交互友好：原型设计贴合用户习惯，操作轻量化，符合“轻养派”定位

性能达标：满足日常使用响应速度，支持基础并发，适配小程序运行环境

（二）运行环境设计

1 前端（用户端）

载体：微信小程序（微信版本≥8.0）

设备：iOS/Android 智能手机，支持摄像头、麦克风、网络访问

原型工具：Axure/墨刀（本次作业原型设计工具）

2 后端（服务端）

操作系统：Linux CentOS 7.9 及以上

开发语言：Python 3.8+

数据库：MySQL 8.0+（详细设计见《数据库设计说明书》）

依赖组件：APScheduler（定时任务）、微信开放平台 SDK

（三）系统整体架构

采用**四层分层架构**，自顶向下逐步细化，适配团队分工开发：

表现层：微信小程序前端+原型设计页面，负责用户交互、界面展示，与原型设计完全对齐

接口层：RESTful 接口网关，负责前后端数据交互、身份校验、请求路由

业务逻辑层：核心功能模块+三 Agent 智能服务，处理业务流程与 AI 分析

数据层：数据存储与读写，对接数据库，负责数据持久化

（四）原型设计对接说明

本次作业原型采用墨刀制作，包含**前台用户端原型**，无后台管理端，原型与本设计说明书模块完全对应：

原型页面：登录页、个人档案页、饮食记录页、运动数据页、用药提醒页、AI 咨询页、健康日报页

交互逻辑：与本说明书模块流程一致，支持点击、录入、拍照、语音、跳转等基础交互

原型链接：（团队提交时补充有效可访问链接）

核心特点：轻量化 UI、操作极简、AI 功能入口突出，贴合“轻养派”定位

三、功能模块概要设计

系统划分为 5 大核心模块，模块间低耦合、高内聚，便于团队分工协作，对应原型页面与 UML 设计：

（一）用户管理模块

核心功能：微信快捷登录、个人信息档案管理、BMI 自动计算、身份认证

对应原型：登录页、个人档案页

核心流程：微信授权登录→获取用户信息→完善身高/体重/年龄/健康目标→自动计算 BMI→保存档案

（二）饮食管理模块

核心功能：拍照识食、语音录入、手动添加饮食记录、饮食日历查看、营养数据统计

对应原型：饮食记录页、饮食日历页

核心流程：选择录入方式→采集数据→AI 分析→保存记录→按日期查看与统计

（三）运动管理模块

核心功能：微信运动步数同步、手动/语音运动记录、运动 AI 咨询、久坐提醒

对应原型：运动数据页、运动记录页、运动咨询页

核心流程：授权微信运动→同步步数→记录运动数据→AI 生成建议→久坐定时提醒

（四）用药管理模块

核心功能：药品信息添加、用药定时提醒、服药状态记录

对应原型：用药管理页、提醒设置页

核心流程：添加药品→设置用药时间→定时推送提醒→标记服药状态

（五）智能体服务模块

核心功能：三 Agent 智能路由、AI 健康咨询、每日健康日报生成

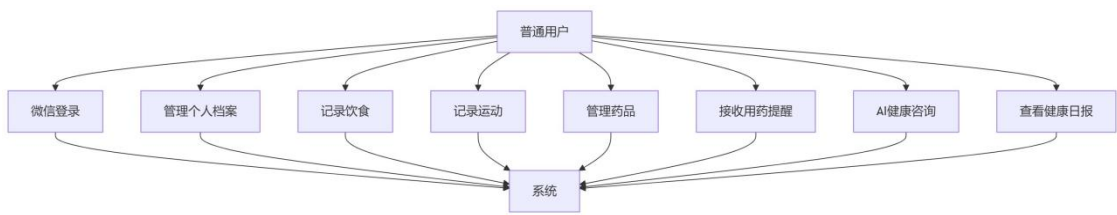
对应原型：AI 咨询页、健康日报页

核心流程：用户提问→关键词识别→路由对应 Agent→生成回复/日报→展示结果

四、UML 概要设计

按照作业要求，完成核心 UML 图设计，图形符号规范，文字说明清晰，支撑系统结构与流程展示：

（一）用例图（需求分析）

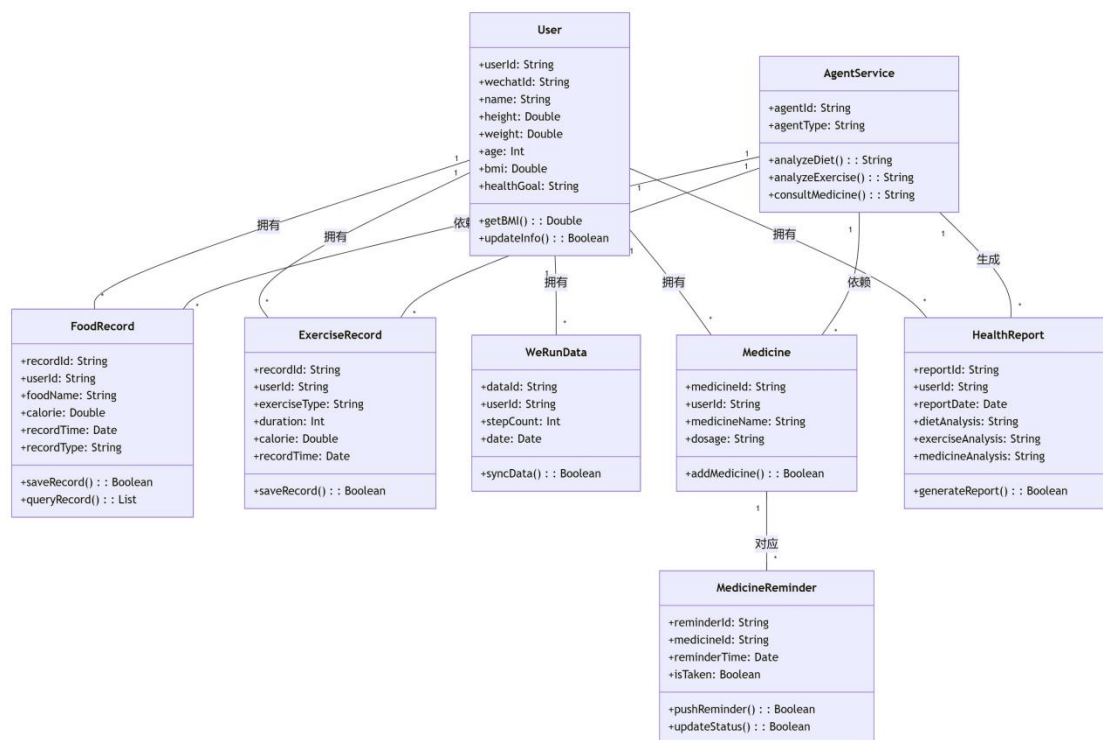


核心参与者：普通用户

核心用例：微信登录、管理个人档案、记录饮食、记录运动、管理药品、接收用药提醒、AI 健康咨询、查看健康日报

用例覆盖用户全操作流程，明确用户与系统功能的交互关系，与原型页面一一对应。

（二）类图（系统结构）



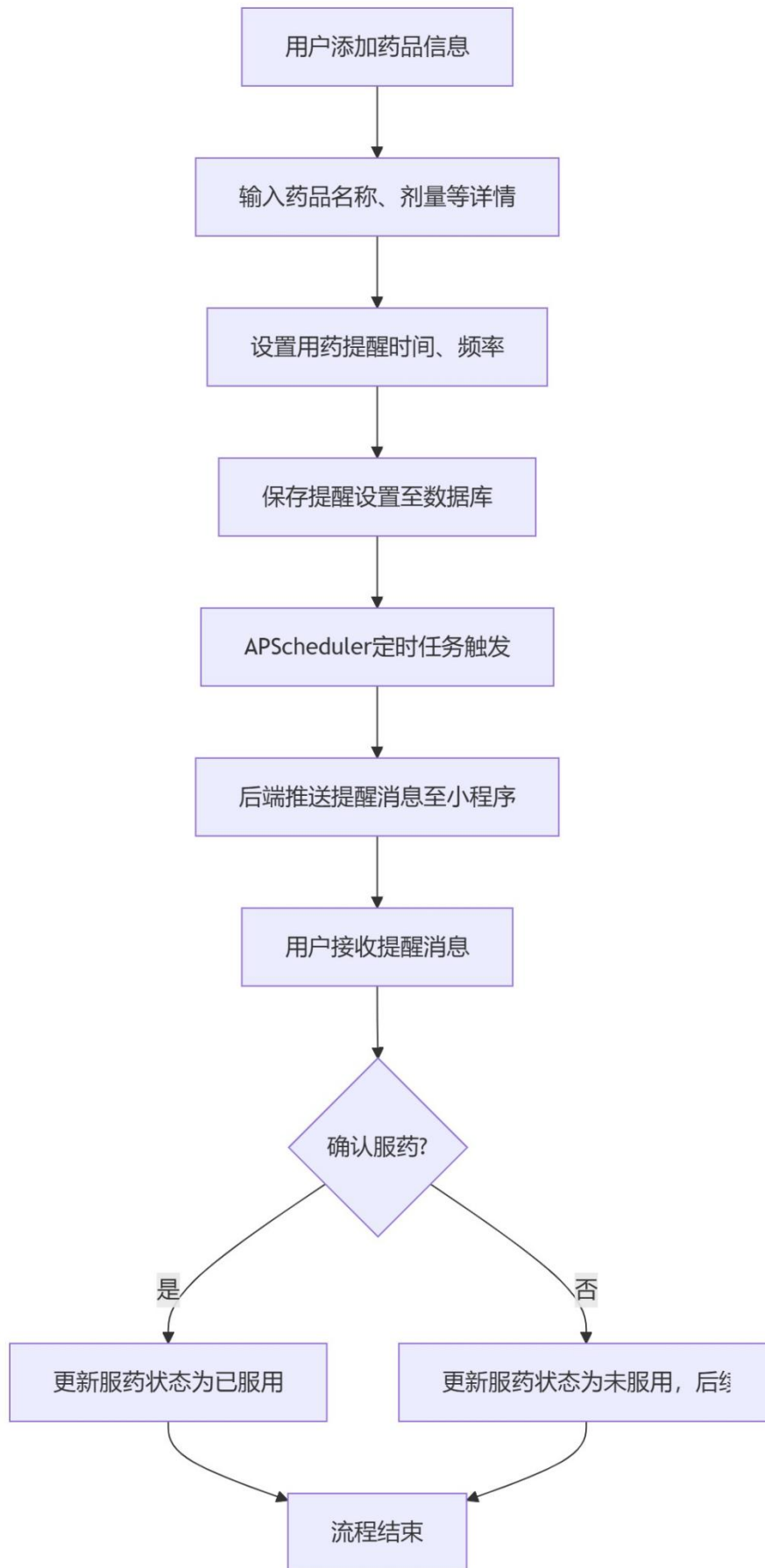
核心实体类：用户类（User）、饮食记录类（FoodRecord）、运动记录类（ExerciseRecord）、微信运动类（WeRunData）、药品类（Medicine）、用药提醒类（MedicineReminder）、健康日报类（HealthReport）、智能服务类（AgentService）。

类间关系：用户与各类记录为一对多关联，智能服务类依赖各记录类完成分析与生成，具体类图结构见前期设计，贴合数据库实体映射。

（三）活动图（核心业务流程）

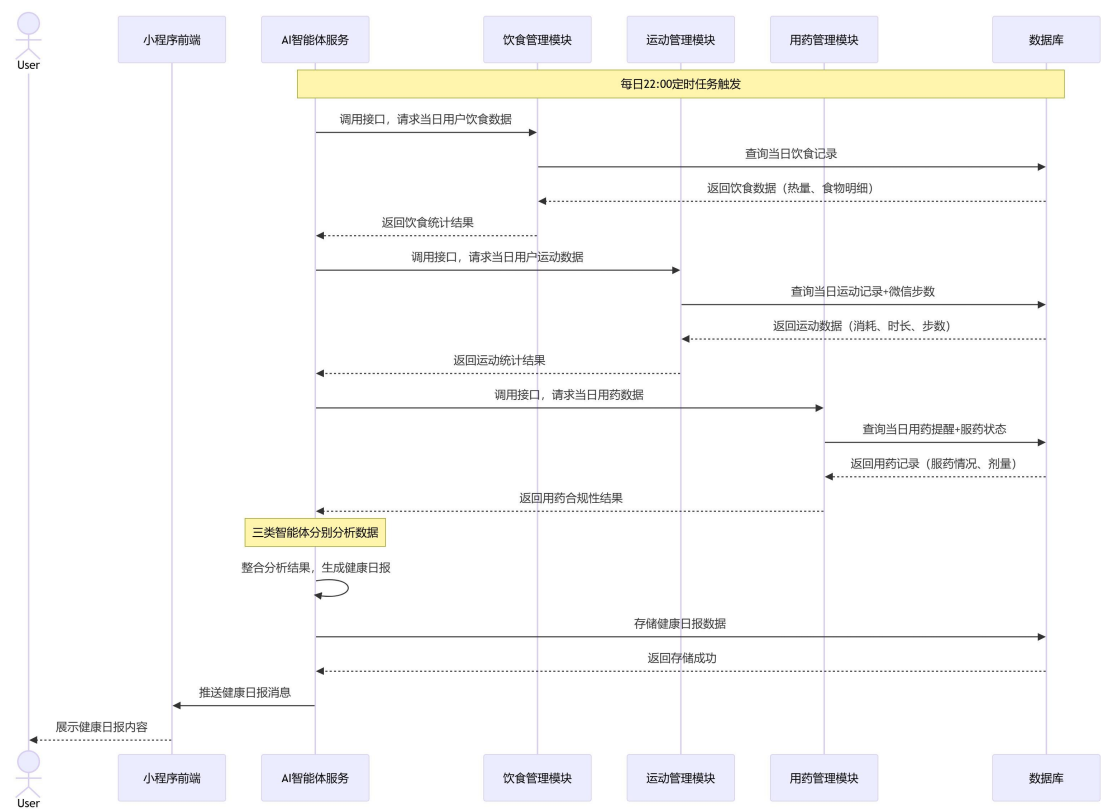
选取**用药提醒**这一核心流程绘制活动图：

用药提醒流程：添加药品→设置提醒时间→定时任务触发→推送消息→用户确认服药



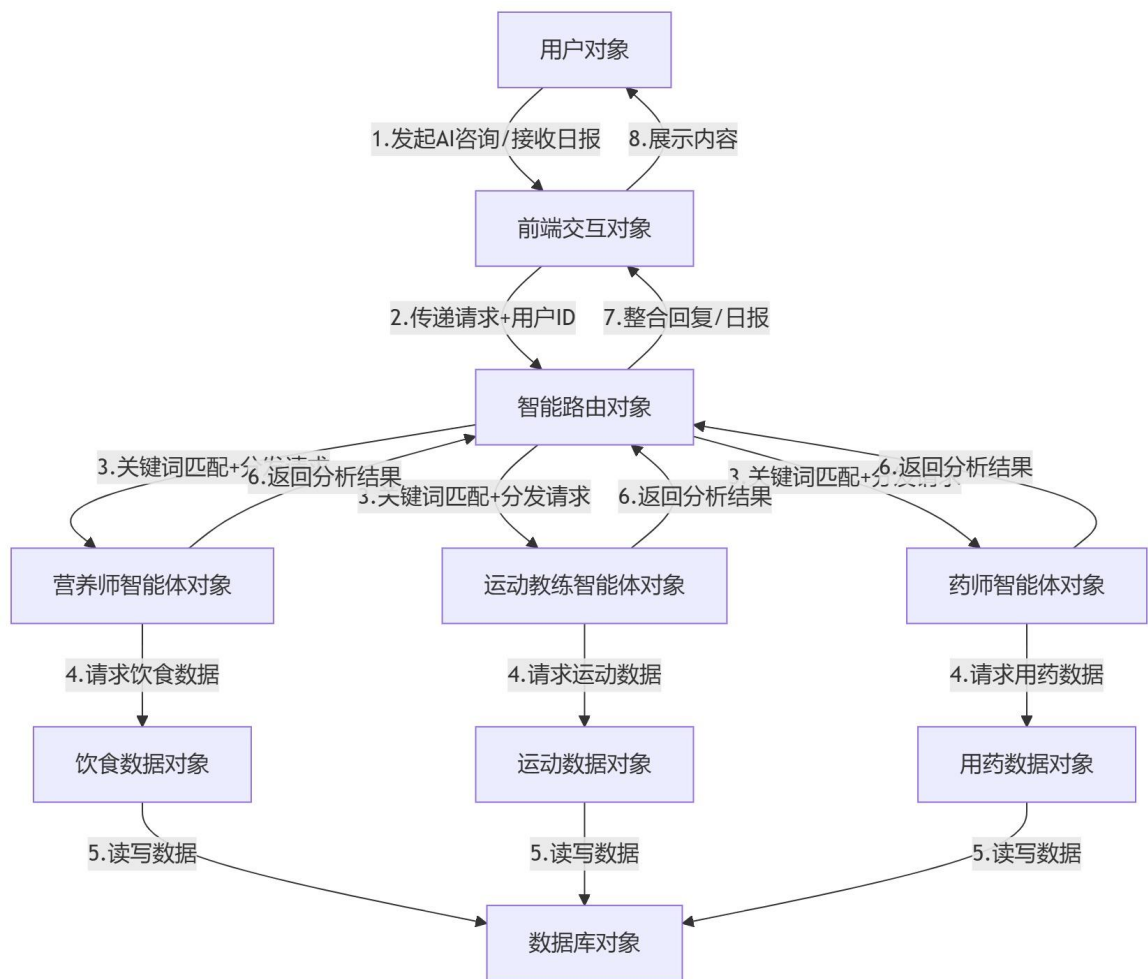
（四）时序图（关键模块交互）

绘制**微信登录**、**AI 健康日报生成**时序图，明确前端、后端、数据库、Agent 服务之间的消息传递与时序顺序，体现模块间协作逻辑。



（五）协作图：AI 智能体服务对象协作关系

本协作图用于展示系统核心对象之间的协作关系、消息传递与交互逻辑，明确各对象职责与数据流转路径，完整呈现 AI 咨询与日报生成的协作流程。



五、接口概要设计

采用 RESTful 风格，前后端接口规范，除登录接口外，均需 JWT 身份校验，核心接口分类：

用户接口：登录、获取/更新个人档案

饮食接口：图片上传识别、语音录入、饮食记录查询

运动接口：微信运动同步、运动记录增删查、AI 咨询

用药接口：药品管理、提醒设置、服药状态更新

智能接口：Agent 对话、健康日报生成

接口请求/响应统一采用 JSON 格式，参数规范，异常返回统一提示。

六、系统验收标准（作业配套）

（一）功能验收标准

功能模块	验收要求	测试方式
微信登录	授权成功率 100%，信息获取正常	真机测试
拍照识食	响应≤5 秒，常见食物识别有效	实物测试+计时
用药提醒	准时推送，误差≤1 分钟，送达率≥95%	定时测试
AI 咨询	路由准确，响应≤3 秒，建议合理	模拟提问
原型交互	页面跳转正常，交互符合设计逻辑	原型链接访问测试

（二）性能与文档验收

性能：页面首屏加载≤2 秒，接口响应≤3 秒

文档：格式规范、内容完整、UML 图清晰、与原型对齐

协作：分工明确，模块拆分适配团队开发计划

七、团队开发适配说明

本设计说明书贴合团队作业分工，模块可直接拆分至对应开发人员，开发计划按周推进，明确里程碑：

第 1 周：完成前端页面开发、基础接口开发

第 2 周：完成 AI 智能模块、提醒功能开发

第 3 周：联调测试、文档完善、作业提交

各模块负责人独立开发，接口统一对接，确保整体功能连贯。